

二、单项选择题

第01~40小题，每小题2分，共80分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

12.

下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是（ ）。

- A. MIPS
B. CPI
C. IPC
D. MFLOPS

解答：

方法一：概念定义

MIPS是Million Instructions Per Second的缩写，即每秒处理的百万级的机器语言指令数，用于说明单字长定点指令平均执行速度。

CPI是Cycle Per Instruction的缩写，表示计算机执行一条指令所需的时钟周期数。

IPC是Instructions per Clock Cycle的缩写，是CPI的倒数，表示CPU每一时钟周期内所执行的指令数量。

MFLOPS是Million Floating-point Operations per Second的缩写，即每秒百万个浮点操作数，衡量计算机系统的技术指标，不能反映整体情况，只能反映浮点运算情况。

本题选D。

方法二：观察选项

如果完全不知道这些缩写，没关系，只要知道浮的英文或者拼音就行，因为很多高级编程语言中浮点数用float表示，浮点数(Floating Point)缩写首字母为F，所以描述浮点数操作速度指标中一定包含字母F，浮为音译，浮的拼音为Fu，观察选项，只有D选项包含字母F。

本题选D。

13.

float型数据通常用IEEE754单精度浮点数格式表示。若编译器将float型变量x分配在一个32位浮点寄存器FR1中，且x=-8.25，则FR1的内容是（ ）。

- A. C1040000H
B. C2420000H
C. C1840000H
D. C1C20000H

解答：

IEEE754单精度浮点数的格式如下：

类型	数符	阶码	尾数数值	总位数
短浮点数	1	8	23	32

因为 $-8.25 = -1000.01B = -1.00001B \times 2^3$ ，根据IEEE754的格式，x为负数， $S = 1$

，x阶码为移码， $E = 3 + 127 = 130 = 10000010B$ ，

x尾数需将小数点后有效位取出并补齐至23位， $M = 000010000000000000000000B$ 。

拼接SEM得到FR1内容为 $\underbrace{1}_S \underbrace{1000001000001}_E \underbrace{00000000000000000000}_M B = C1040000H$ 。

本题选A。

举一反三

float型数据通常用IEEE754单精度浮点数格式表示。若编译器将float型变量x分配在一个32位浮点寄存器FR1中，且x=12.625，则FR1的内容是（ ）。

参考答案：414A0000H。

14.

下列各类存储器中，不采用随机存取方式的是（ ）。

- A. EPROM
B. CDROM
C. DRAM
D. SRAM

解答：

EPROM是Erasable Programmable Read-Only Memory的缩写，即可擦除可编程只读存储器。

CDROM是Compact Disk Read-Only Memory的缩写，即小型光盘只读存储，简称光盘。

DRAM是Dynamic Random Access Memory的缩写，即动态随机存取存储器。

SRAM是Static Random-Access Memory的缩写，即静态随机存取存储器。

所谓“随机存取”，类比数据结构数组，指的是当存储器中的消息被读取或写入时，所需要的时间与这段信息所在的位置无关。相对的，读取或写入顺序访问存储设备中的信息时，其所需要的时间与位置就会有关系（如磁带），类比数据结构链表。随机存取存储器（RAM）是计算机存储器中最为人熟知的一种，包括SRAM、DRAM、FPM DRAM、EDO DRAM、SDRAM、DDR SDRAM、RDRAM等。

随机存取即随机访问，英文为Random Access，缩写为RA，很容易排除选项C和D。

选项A和B都属于ROM，但是EPROM可以通过编程器写入数据，可以理解为伪随机存取，然而主流百科均没有提到EPROM可以随机存取。CDROM一定不能进行随机存取，只能顺序存取。相比之下，选项B更适合作为正确选项。

GPT3.5指出：**EPROM不支持随机访问**。虽然具有可编程的特性，但它属于只读存储器 (ROM) 类型，只能读取存储在其中的数据，而不能像随机存取存储器 (RAM) 那样在任意位置读写数据。一旦数据被编程进EPROM中，只能通过读取操作来获取数据，而不能直接修改存储的内容。如需修改数据，需要将EPROM擦除后重新编程。

这道题存在争议。

本题选B。

15.

某计算机存储器按字节编址，主存地址空间大小为64MB，现用4M×8位的RAM芯片组成32MB的主存储器，则存储器地址寄存器MAR的位数至少是（ ）。

- A. 22位
B. 23位
C. 25位
D. 26位

解答：

按字节编址，主存地址空间大小为64MB，MAR寻址范围为 $64M = 2^{26}$ ，MAR的位数至少是26位。这里实际的主存容量32MB为干扰条件，因为主存是可以扩展的。

本题选D。

16.

偏移寻址将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是（ ）。

- A.间接寻址
B.基址寻址
C.相对寻址
D.变址寻址

解答：

间接寻址：不需要寄存器，有效地址EA=(A)。

基址寻址：需要基址寄存器BR，有效地址EA=(BR)+A。

相对寻址：需要程序计数器PC，有效地址EA=(PC)+A。

变址寻址：需要变址寄存器IX，有效地址EA=(IX)+A。

本题选A。

二、综合应用题

本题超出期末考试大纲要求，感兴趣的同学可以看一看

第41~47小题，共70分。

43.

（11分）

假定在一个8位字长的计算机中运行如下C程序段：

```
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将8个8位寄存器R1~R8分别分配给变量x、y、m、n、z1、z2、k1和k2。请回答下列问题。（提示：带符号整数用补码表示）

(1) 执行上述程序段后，寄存器R1、R5和R6的内容分别是什么（用十六进制表示）？

(2) 执行上述程序段后，变量m和k1的值分别是多少（用十进制表示）？

(3) 上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算，这四种运算能否利用同一个加法器及辅助电路实现？简述理由。

(4) 计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出？

解答：

由于这里字长只有8位，C语言用补码表示，所以unsigned int的范围为 $0 \sim 2^8 - 1$ ，即0~255，int的范围为 $-2^7 \sim 2^7 - 1$ ，即-128~127。两者的表示范围均为 $2^8 = 256$ 。

方法一：二进制运算

本题考察二进制补码运算。

$[x]_{\text{原}}$ $\begin{cases} \text{正数不变；负数符号位不变，数值位取反，再加一} \\ \text{正数不变；负数符号位不变，数值位取反，再加一} \end{cases} \iff [x]_{\text{补}}$ $\begin{cases} \text{符号和数值位取反，再加一} \\ \text{符号和数值位取反，再加一} \end{cases} \iff [-x]_{\text{补}}$

执行第1行，所有机器数视为无符号数， $[x]_{\text{补}}=134=1000\ 0110B$ ；

执行第2行，所有机器数视为无符号数， $[y]_{\text{补}}=246=1111\ 0110B$ ；

执行第3行，所有机器数视为有符号数， $[m]_{\text{补}}=[x]_{\text{补}}=1000\ 0110B$ ， $[m]_{\text{原}}=1111\ 1010B=-122$ ；

执行第4行，所有机器数视为有符号数， $[n]_{\text{补}}=[y]_{\text{补}}=1111\ 0110B$ ， $[n]_{\text{原}}=1000\ 1010B=-10$ ；

执行第5行，所有机器数视为无符号数， $[z1]_{\text{补}}=[x-y]_{\text{补}}=[x]_{\text{补}}+[-y]_{\text{补}}=1000\ 0110B+00001010B=1001\ 0000B=144$ ；

执行第6行，所有机器数视为无符号数， $[z2]_{\text{补}}=[x+y]_{\text{补}}=[x]_{\text{补}}+[y]_{\text{补}}=1000\ 0110B+1111\ 0110B=(1)0111\ 1100B=124$ ；

执行第7行，所有机器数视为有符号数， $[k1]_{\text{补}}=[m-n]_{\text{补}}=[m]_{\text{补}}+[-n]_{\text{补}}=1000\ 0110B+0000\ 1010B=1001\ 0000B$ ， $[k1]_{\text{原}}=1111\ 0000B=-112$ ；

执行第8行，所有机器数视为有符号数， $[k2]_{\text{补}}=[m+n]_{\text{补}}=[m]_{\text{补}}+[n]_{\text{补}}=1000\ 0110B+1111\ 0110B=(1)0111\ 1100B=124$ ；

方法二：十进制运算

执行第1行，unsigned int x=134；

执行第2行，unsigned int y=246；

执行第3行，int m=x=134>127，上溢，负向偏移模数 2^8 得134-256=-122；

执行第4行，int n=y=246>127，上溢，负向偏移模数 2^8 得246-256=-10；

执行第5行，unsigned int z1=x-y=134-246=-122<0，下溢，正向偏移模数 2^8 得-122+256=144；

执行第6行，unsigned int z2=x+y=134+246=380>255，上溢，负向偏移模数 2^8 得380-256=124；

执行第7行，int k1=m-n=(-122)-(-10)=-112；

执行第8行，int k2=m+n=(-122)+(-10)=-132<-128，下溢，正向偏移模数 2^8 得-132+256=124。

因为R1~R8分别存储x、y、m、n、z1、z2、k1和k2。可得下表：

寄存器	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
变量	x	y	m	n	z1	z2	k1	k2
二进制	1000 0110B	1111 0110B	1000 0110B	1111 0110B	1001 0000B	0111 1100B	1001 0000B	0111 1100B
十六进制	86H	F6H	86H	F6H	90H	7CH	90H	7CH
有无符号	无	无	有	有	无	无	有	有
十进制	134	246	-122	-10	144	124	-112	124

(1) R1内容为86H，R5内容为90H，R6内容为7CH。

(2) m的值为-122，k1的值为-112。

(3) 能。 n 位加法器实现的是模 2^n 无符号整数加法运算。

对于无符号整数a和b，a+b可以直接用加法器实现，而a-b可用a加b的补数实现，即 $a - b = a + [-b]_{\text{补}} \pmod{2^n}$ ，所以 n 位无符号整数加/减运算都可在 n 位加法器中实现。

由于带符号整数用补码表示，补码加/减运算公式为 $[a + b]_{\text{补}} = [a]_{\text{补}} + [b]_{\text{补}} \pmod{2^n}$ 、 $[a - b]_{\text{补}} = [a]_{\text{补}} + [-b]_{\text{补}} \pmod{2^n}$ ，所以 n 位带符号整数加/减运算都可在 n 位加法器中实现。

(4) 第一问，这里采用一位符号位，有两种方法处理。

方法一：若 正+正=负 或 负+负=正，则溢出，否则不溢出。即若加数与被加数符号位相同，但与和的符号位不同，则溢出，否则不溢出。

方法二：根据数据位的进位情况判断溢出，Cs表示两数之间符号位运算的进位，C1表示最高数值位，若Cs⊕C1=1，则溢出，否则不溢出。

第二问，注意题目仅考察带符号整数运算语句。最后一条语句发生溢出。

方法一：二进制计算

因为1000 0110B+1111 0110B=(1)0111 1100B，括弧中为加法器的进位，根据上述溢出判断规则，可知结果溢出。

方法二：十进制计算

因为(-122)+(-10)=-132<-128，在本题int表示范围之外，下溢，需要正向偏移模数 2^8 得-132+256=124。可知结果溢出。